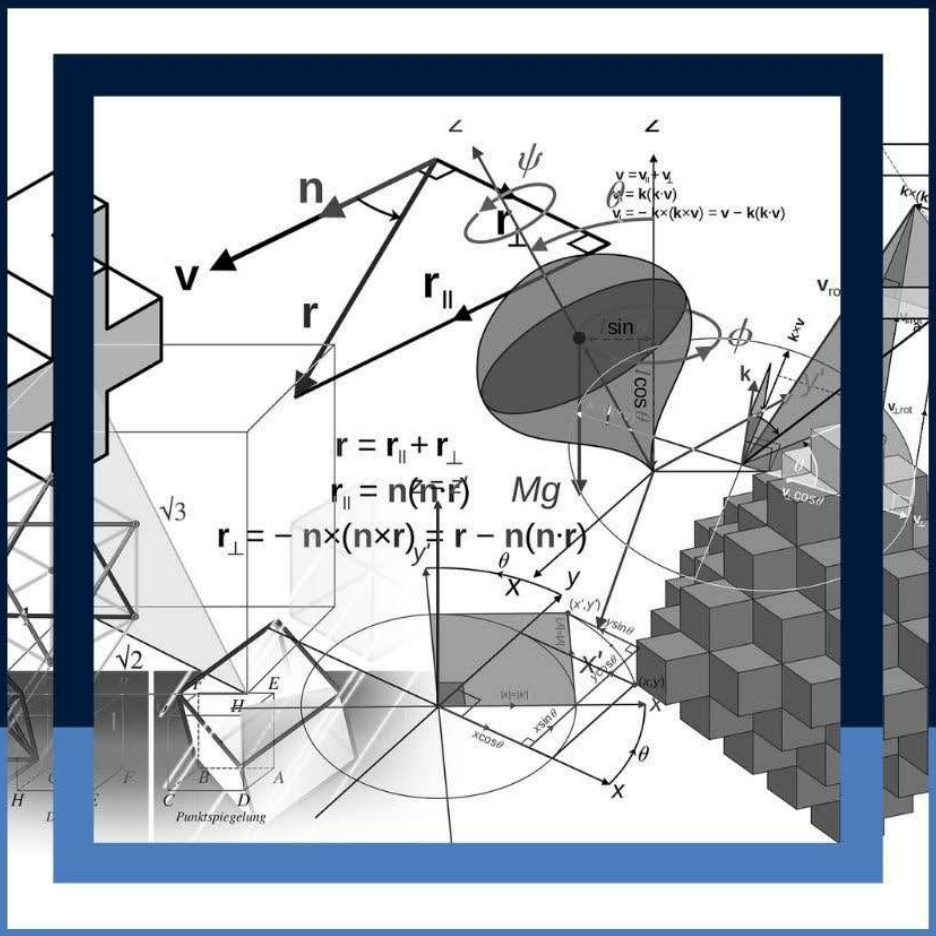
Adilson Tadeu Basquerote Silva
Érica de Melo Azevedo
Roger Goulart Mello
Organizadores

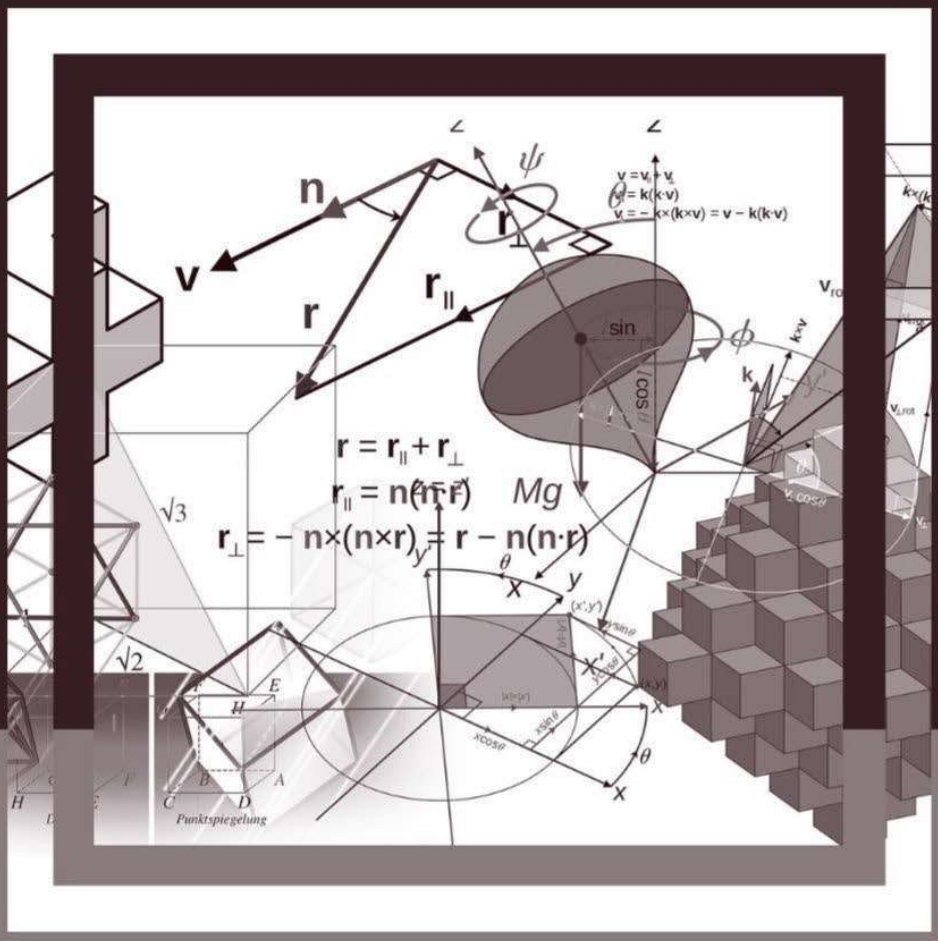


Práticas e pesquisas aplicadas em

Ciências exatas

Publicar Editora
2022

Adilson Tadeu Basquerote Silva
Érica de Melo Azevedo
Roger Goulart Mello
Organizadores



Práticas e pesquisas aplicadas em

Ciências exatas

Publicar Editora
2022

2022 by Editora e-Publicar
Copyright © Editora e-Publicar
Copyright do Texto © 2022 Os autores
Copyright da Edição © 2022 Editora e-Publicar
Direitos para esta edição cedidos
à Editora e-Publicar pelos autores

Editora Chefe
Patrícia Gonçalves de Freitas
Editor
Roger Goulart Mello
Diagramação
Dandara Goulart Mello
Lidiane Bilchez Jordão
Roger Goulart Mello
Projeto gráfico e Edição de Arte
Patrícia Gonçalves de Freitas
Revisão
Os autores

PRÁTICAS E PESQUISAS APLICADAS EM CIÊNCIAS EXATAS, VOLUME 1.

Todo o conteúdo dos capítulos desta obra, dados, informações e correções são de responsabilidade exclusiva dos autores. O download e compartilhamento da obra são permitidos desde que os créditos sejam devidamente atribuídos aos autores. É vedada a realização de alterações na obra, assim como sua utilização para fins comerciais.
A Editora e-Publicar não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos endereços convencionais ou eletrônicos citados nesta obra.

Conselho Editorial
Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade Federal de Santa Catarina
Alessandra Dale Giacomin Terra – Universidade Federal Fluminense
Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa
Andrelize Schabo Ferreira de Assis – Universidade Federal de Rondônia
Bianca Gabriely Ferreira Silva – Universidade Federal de Pernambuco
Cristiana Barcelos da Silva – Universidade do Estado de Minas Gerais
Cristiane Elisa Ribas Batista – Universidade Federal de Santa Catarina
Daniel Ordane da Costa Vale – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Danyelle Andrade Mota – Universidade Tiradentes
Dayanne Tomaz Casimiro da Silva - Universidade Federal de Pernambuco
Deivid Alex dos Santos - Universidade Estadual de Londrina
Diogo Luiz Lima Augusto – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Edilene Dias Santos - Universidade Federal de Campina Grande
Edwaldo Costa – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Elis Regina Barbosa Angelo – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Érica de Melo Azevedo - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
Ernane Rosa Martins - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
Ezequiel Martins Ferreira – Universidade Federal de Goiás
Fábio Pereira Cerdera – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Francisco Oricelio da Silva Brindeiro – Universidade Estadual do Ceará
Glaucio Martins da Silva Bandeira – Universidade Federal Fluminense
Helio Fernando Lobo Nogueira da Gama - Universidade Estadual De Santa Cruz
Inaldo Kley do Nascimento Moraes – Universidade CEUMA
Jaisa Klauss - Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória

2022

Jesus Rodrigues Lemos - Universidade Federal do Delta do Parnaíba
João Paulo Hergesel - Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Jose Henrique de Lacerda Furtado – Instituto Federal do Rio de Janeiro
Jordany Gomes da Silva – Universidade Federal de Pernambuco
Jucilene Oliveira de Sousa – Universidade Estadual de Campinas
Luana Lima Guimarães – Universidade Federal do Ceará
Luma Mirely de Souza Brandão – Universidade Tiradentes
Marcos Pereira dos Santos - Faculdade Eugênio Gomes
Mateus Dias Antunes – Universidade de São Paulo
Milson dos Santos Barbosa – Universidade Tiradentes
Naiola Paiva de Miranda - Universidade Federal do Ceará
Rafael Leal da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Rita Rodrigues de Souza - Universidade Estadual Paulista
Rodrigo Lema Del Rio Martins - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Willian Douglas Guilherme - Universidade Federal do Tocantins

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)

P912 Práticas e pesquisas aplicadas em ciências exatas: volume 1 / Organizadores Adilson Tadeu Basquerote Silva, Érica de Melo Azevedo, Roger Goulart Mello. – Rio de Janeiro, RJ: e-Publicar, 2022.

Formato: PDF
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
ISBN 978-65-5364-118-1

1. Ciências exatas – Pesquisa – Brasil. I. Silva, Adilson Tadeu Basquerote. II. Azevedo, Érica de Melo. III. Mello, Roger Goulart.
CDD 500.7

Elaborado por Ana Carolina Silva de Souza Jorge – CRB6/2610

Editora e-Publicar
Rio de Janeiro, Brasil
contato@editorapublicar.com.br
www.editorapublicar.com.br

2022

CAPÍTULO 12

EFICIÊNCIA DA PLATAFORMA EPAGRITEC COMO FONTE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS NA ÁREA AGRÍCOLA

Rafael Gustavo Ferreira Morales

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do uso da plataforma Epagritec como fonte de informações técnicas para resolução de problemas na área agrícola. O estudo foi realizado com voluntários distribuídos em quatro grupos: grupos A e B formados por agrônomos e técnicos agrícolas; e grupos C e D, formado por pessoas leigas e sem conhecimento na área agronômica. Os grupos A e C usaram apenas a plataforma Epagritec como fonte de consulta técnica; e os grupos B e D, orientados a buscar as respostas da forma que fosse o mais conveniente (livros, internet, etc). Os voluntários responderam cinco questões no formato de caixa de seleção. As questões tinham diferentes graus de dificuldade, bem como questões com demandas de ordem visual. Os dados de assertividade foram tabulados considerando apenas duas possibilidades (correta e incorreta) e a diferença entre os grupos foi estimada pelo teste de associação qui-quadrado ($p<0,05$). Na questão classificada como de fácil resolução, a assertividade foi igual entre técnicos e leigos quando ambos os grupos usaram o Epagritec. Esse fato foi corroborado na questão de dificuldade intermediária, em que 70% dos técnicos e 75% dos leigos, ambos usando o Epagritec, tiveram uma assertividade superior aos observados sem o uso da plataforma. Contudo, na questão de alta complexidade não houve diferença entre os quatro grupos. Com base nestes resultados pode-se concluir que o uso da plataforma Epagritec aumenta a assertividade de questões da área agronômica, inclusive quando usada por pessoas leigas na área agrícola.

PALAVRAS-CHAVE: aplicativo de celular, plantas de cobertura, sistema de informações, tecnologia da informação.

INTRODUÇÃO

A plataforma Epagritec é um acervo de informações técnicas que foi desenvolvida pela Epagri, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, para facilitar aos técnicos de campo a difusão e a busca do conhecimento agropecuário catarinense, deixando ao alcance de todos o que há de mais atual nas principais culturas agrícolas, nas criações e nos principais sistemas produtivos.

Dentre as vantagens da plataforma Epagritec, pode-se destacar: possibilidade de integração entre diferentes temas e técnicos (conhecimento em rede); acesso via celular, mas também pode ser acessado em computador de mesa; possibilita a vizualização de fotos, vídeos e arquivos em anexo, que facilitam a compreensão sobre cada tema; possui menos de 2 Mb de tamanho para instalação; conteúdo técnico hospedado na nuvem, dispensando a sobrecarga de

arquivos no celular ou atualizações; não necessita login e senha a cada acesso; ausência de propagandas e cookies; e serviço 100% gratuito.

Apesar das diversas vantagens supracitadas que um sistema integrado e robusto de informações pode oferecer, antes da ampla divulgação e difusão do sistema, há a necessidade de validar o uso da ferramenta com técnicos e usuários não especialistas. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do uso da plataforma Epagritec como fonte de informações técnicas para resolução de problemas no tema plantas de cobertura.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Estação Experimental da Epagri de Itajaí (EEI), com 87 voluntários de vários municípios do Estado de Santa Catarina, distribuídos em quatro grupos, com o seguinte perfil:

Grupo A, com 20 voluntários, formado por agrônomos e técnicos agrícolas que usaram apenas a plataforma Epagritec como fonte de consulta técnica;

Grupo B, com 25 voluntários, formado por agrônomos e técnicos agrícolas orientados a buscar as respostas da forma que fosse o mais conveniente (livros, internet, etc);

Grupo C, com 20 voluntários, formado por pessoas leigas sem conhecimento na área agronômica e que usaram apenas a ferramenta Epagritec como fonte de consulta das informações técnicas; e

Grupo D, com 22 voluntários, formado por pessoas leigas e sem conhecimento na área agronômica e orientados a buscar as respostas da forma que fosse o mais conveniente (livros, internet, etc).

Os grupos C e D foram formados por pessoas com diferentes formações, como assistente social, extensionista social, nutricionista, analista de sistemas, administrador tecnólogo em gestão ambiental, geógrafo, engenheiro de produção e civil, educador físico, administrador público, advogado, engenheiro de aquicultura, jornalista, farmacêutico industrial, engenheiro de alimentos, químico industrial de alimentos, biólogo, socióloga, cirurgiã dentista, bem como pessoas que tinham apenas o ensino médio completo.

O tema escolhido para a validação do sistema foi “plantas de cobertura”, pois é um tema atual na agricultura catarinense, devido à crescente procura por parte dos técnicos por informações de manejo do solo, como é o caso do plantio direto.

Cinco questões foram elaboradas com a finalidade de determinar a eficiência do uso da plataforma Epagritec como fonte de informações técnicas.

Questão 1 (Q1): exigia pouco conhecimento técnico na área, trazendo como alternativas culturas comumente encontradas no meio agrícola, sendo classificada como de fácil resolução.

Pergunta: Assinale apenas as plantas com potencial de uso como planta de cobertura de solo para o inverno.

Alternativas de resposta: Aveia; Azevém; Milho; Canola; Feijão de Porco; Milheto; e não sei a resposta.

Questão 2 (Q2): exigia médio conhecimento técnico e tinha como alternativas as mais variadas espécies de culturas, algumas delas pouco conhecidas, sendo classificada como de média dificuldade de resolução.

Pergunta: Um agricultor busca uma planta de cobertura para cultivo em meados de junho, que seja tolerante a geada, pois se trata do cultivo numa região com inverno rigoroso, que seja leguminosa, para incrementar o nitrogênio do solo e que possua tolerância a solo ácido, que é uma característica do solo da propriedade. Identifique uma ou mais plantas que apresentem as características mencionadas e que poderiam ser indicadas ao agricultor para cultivo.

Alternativas de resposta: Amendoim forrageiro; Ervilhaca comum; Guandu anão; Trevo doce; Mucuna verde; Soja perene; Serradela; Tremoço Amarelo; nenhuma das alternativas; e não sei a resposta.

Questão 3 (Q3): exigia elevado grau de conhecimento técnico na área e tinha como alternativas as mais variadas espécies de culturas, algumas delas pouco conhecidas, sendo classificada como de difícil resolução.

Pergunta: Num cultivo de verão, num pomar de produção de uvas, um agricultor precisa de opções de plantas de cobertura de solo. Contudo, pensando no manejo cultural, ele quer saber apenas de espécies de crescimento determinado, pois não quer ter o problema de crescimento vegetativo das plantas de cobertura sobre a estrutura de tutoramento das videiras, característica típica de plantas que possuem o hábito de crescimento trepador. Adicionalmente, ele quer que a planta seja uma leguminosa. Quais das plantas abaixo atenderia o agricultor em questão.

Alternativas de resposta: Crotalaria juncea (Crotalaria juncea); Feijão Caupi (Vigna unguiculata); Feijão de Porco (Canavalia ensiformis); Girassol (Helianthus annuus); Lab Lab

(Lablab purpureus); Soja perene (Neonotonia wightii); nenhuma das alternativas anteriores; e não sei a resposta.

Questão 4 (Q4): tinha como base uma imagem (Figura 1) de uma semente cadastrada no sistema e que o usuário poderia confirmar a espécie com o uso da plataforma.

Pergunta: A semente da imagem abaixo pertence a qual planta de cobertura?

Alternativas de resposta: Ervilha forrageira (Pisum sativum); Mucuna Preta (Mucuna aterrima); Calopogônio (Calopogonium mucunoides); Canola (Brassica napus); Chícharo (Lathyrus sativus); Centrosema (Centrosema pubescens); Crotalaria juncea (Crotalaria juncea); Flemingia (Flemingia macrophylla); Crotalaria retusa (Crotalaria retusa); Espergula (Spergula arvensis); e Não sei a resposta.

Figura 1: Imagem utilizada na questão quatro e que era possível obter a resposta correta utilizando a plataforma Epagritec.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Questão 5 (Q5): tinha como base uma imagem (Figura 2) de uma planta em que não há cadastro no sistema e que não era possível responder a questão usando unicamente a plataforma Epagritec.

Pergunta: Qual é a planta de cobertura em questão?

Alternativas de resposta: Ervilha forrageira (Pisum sativum); Mucuna Preta (Mucuna aterrima); Calopogônio (Calopogonium mucunoides); Canola (Brassica napus); Chícharo (Lathyrus sativus); Centrosema (Centrosema pubescens); Crotalaria juncea (Crotalaria juncea); Flemingia (Flemingia macrophylla); Crotalaria retusa (Crotalaria retusa); Espergula (Spergula arvensis); e não sei a resposta.

Figura 2: Imagem utilizada na questão cinco e que não estava cadastrada no sistema, o que impossibilitava a resposta correta utilizando unicamente a plataforma Epagritec.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_061128-9001_Centrosema_molle.jpg**Erro! A referência de hiperlink não é válida.**2022. Foto: Forest & Kim Starr.

Foi avaliada a assertividade das respostas tendo como base perguntas de ordem prática. As respostas estavam no formato de caixa de seleção, o que possibilitava a escolha de uma ou mais alternativas. Cada questão teve um perfil, como descrito a seguir:

- Questão 1 (Q1): exigia pouco conhecimento técnico na área, trazendo como alternativas culturas comumente encontradas no meio agrícola, sendo classificada como de fácil resolução.

- Questão 2 (Q2): exigia médio conhecimento técnico e tinha como alternativas as mais variadas espécies de culturas, algumas delas pouco conhecidas, sendo classificada como de média dificuldade de resolução.

- Questão 3 (Q3): exigia elevado grau de conhecimento técnico na área e tinha como alternativas as mais variadas espécies de culturas, algumas delas pouco conhecidas, sendo classificada como de difícil resolução.

- Questão 4 (Q4): tinha como base uma foto de uma semente cadastrada no sistema e que o usuário poderia confirmar a espécie com o uso da plataforma.

- Questão 5 (Q5): tinha como base uma foto de uma planta em que não há cadastro no sistema e que não era possível responder a questão usando unicamente a plataforma Epagritec.

Os dados de assertividade foram tabulados considerando apenas duas possibilidades (correta e incorreta), para cada questão e para o total delas, gerando um quadro de variáveis dependentes qualitativas nominais (não pareados). A probabilidade (p-valor) de a diferença ser significativa dentro dos grupos foi estimada pelo teste de associação qui-quadrado a 5% de

probabilidade de erro. O teste qui-quadrado foi aplicado aos valores absolutos observados e, na apresentação dos resultados, optou-se em expor os valores percentuais para facilitar a visualização.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A diferença percentual observada entre os grupos foram estatisticamente significativas nas questões Q1 (p=0,0002), Q2 (p=0,0000000003), Q4 (p=0,0003) e Q5 (p=0,00002), não diferindo apenas na Q3 (p= 0,63).

Na questão classificada como de fácil resolução (Q1), a assertividade das questões foi igual entre técnicos e leigos quando ambos os grupos usaram o aplicativo (Tabela 1). Nesta questão trabalhava-se com a hipótese de que técnicos com o uso da plataforma Epagritec teriam maior assertividade quando comparado ao grupo de leigos. Contudo, a ausência dessa diferença indica um baixo nível de conhecimento dos técnicos no tema escolhido (plantas de cobertura) e que, nestes casos, o uso da plataforma Epagritec pode suprir a demanda técnica de qualquer perfil de usuário, independente da sua formação. Esse fato foi corroborado na Q2, em que 70 % dos técnicos e 75% dos leigos, ambos usando a plataforma Epagritec, tiveram uma assertividade muito superior aos observados sem o uso da plataforma (Tabela 1).

Na questão classificada como de alto grau de complexidade (Q3) não houve diferença significativa entre os quatro grupos (p= 0,63) (Tabela 1), sendo que, em todos eles, a assertividade foi muito baixa. Isso indica que o técnico que se deparar no campo com questões complexas, mesmo que use a plataforma Epagritec ou busque a resposta por outros meios, poderá fazer uma recomendação equivocada ou inexata.

Quanto à busca de respostas por meio de damandas visuais, quando no sistema Epagritec estava cadastrado o conteúdo (Q4), a efetividade de uso da plataforma ficou muito evidente, tanto para técnicos, em que 70% deles identificaram corretamente a planta e acertaram a questão, quanto para leigos, com 60% de acerto, sem diferença significativa entre os dois grupos (Tabela 1). Por outro lado, apenas 36% dos técnicos que usaram os meios convencionais de busca do conhecimento acertaram a questão, não diferindo neste caso dos leigos que usaram o Epagritec (p= 0,1088) (Tabela 1). Quando a demanda visual não tinha correspondência no sistema e não era possível responder a questão usando unicamente a plataforma Epagritec (Q5), os dois grupos que usaram a plataforma, bem como os leigos sem a plataforma, tiveram baixa assertividade. Isso indica que o uso unicamente do Epagritec pode ser insuficiente caso a imagem não esteja pré-cadastrada no sistema.

Ao somar a assertividade das cinco questões, formando um total geral, pode-se observar a mesma tendência observada na Q4, com uma superioridade dos usuários do Epagritec, tanto para os técnicos, com 43% de acertos, quanto de leigos, com 42% de acertos, não havendo diferença estatística entre os dois grupos (p=0,89). Apesar dos leigos que usaram o Epagritec terem acertado 12% a mais de questões do que técnicos que não usaram a plataforma, a diferença não foi significativa a 5% (p=0,07).

Disponibilizar um sistema de informações que possibilite o acesso via celular é um passo importante para a assistência rural catarinense e atualmente se mostra plenamente viável. A busca por informações por parte do agricultor não é diferente, uma vez que, no ano de 2018, 77% dos usuários do meio rural acessaram a internet via celular, 3% pelo computador e 20% em ambos os meios (CETIC, 2018). Assim, a plataforma Epagritec poderá atender a um anseio recente do meio rural, que a cada dia que passa busca mais informações nos aplicativos de celular, bem como dar suporte a técnicos que não tem profundo conhecimento no tema.

Tabela 1: Assertividade de cinco questões sobre o tema plantas de cobertura por quatro grupos, formado por técnicos e leigos da área agronômica, que usaram como base de consulta a plataforma Epagritec e outros meios de consulta (livros, internet etc).

GRUPOS	Q1**		Q2		Q3		Q4		Q5		Total Geral	
A - Técnicos COM o Epagritec	65%	a*	70%	a	5%	a	70%	a	5%	b	43%	a
B - Técnicos SEM o Epagritec	40%	a	4%	b	8%	a	36%	b	64%	a	30%	b
C - Leigos COM o Epagritec	60%	a	75%	a	5%	a	60%	ab	10%	b	42%	ab
D - Leigos SEM o Epagritec	5%	b	0%	b	0%	a	9%	c	23%	b	7%	c

*Valores percentuais seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste qui-quadrado a 5% de probabilidade de erro. Teste qui-quadrado aplicado em valores absolutos observados.
**Q1 a Q5 = Questões de 1 a 5.

Fonte: Autoria própria, 2022.

CONCLUSÃO

O uso da plataforma Epagritec aumenta a assertividade de questões técnicas, inclusive quando usada por pessoas consideradas leigas na área agrícola, compondo um novo e importante meio para consulta a informações na área agrícola.

REFERÊNCIAS

CETIC. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros : TIC domicílios 2018 = Survey on the use of information and communication technologies in brazilian households : ICT households 2018 [livro eletrônico] / Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, [editor]. -- São Paulo : Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2019.